

Optimización y Paralelización

Dinámica Cuántica en 1D

Sistemas Distribuidos — Computación de Alto Desempeño

Camilo Huertas Sebastián Rodríguez

Proyecto Curricular de Física

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Docente: Carlos Andrés Gómez Vasco | 27 de marzo de 2026

Contenido

- 1 El Problema Físico
- 2 Métodos Numéricos
- 3 Optimización Serial
- 4 Paralelización OpenMP
- 5 Validación Física
- 6 Conclusiones

Descripción del Problema Físico

Ecuación de Schrödinger Dependiente del Tiempo

Simulación de la evolución de un paquete de ondas gaussiano interactuando con un potencial escalar $V(x)$, empleando unidades atómicas ($\hbar = 1$):

$$i \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial t} = \hat{H} \psi(x, t) \quad \text{donde} \quad \hat{H} = -\frac{1}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x)$$

El Reto Computacional

Aplicar el operador de evolución discreto:

$$\hat{U}(t) = e^{-i\hat{H}t}$$

Condición inquebrantable: El método debe ser estrictamente unitario.

Restricción Física (Unitariedad)

La probabilidad total de encontrar la partícula debe conservarse en cada iteración temporal:

$$\int |\psi(x, t)|^2 dx = 1$$

Justificación de los Métodos Numéricos

1. Pseudo-Espectral (FFT) - Base

Separa componentes cinética y potencial usando Fourier.

- **Pro:** Convergencia espectral espacial.
- **Contra:** Accesos a memoria no locales $\mathcal{O}(N \log N)$ imponen un techo de caché.

2. Aproximación de Cayley - Base

Esquema implícito análogo a Crank-Nicolson.

- **Pro:** Unitariedad incondicional.
- **Contra:** Sistemas tridiagonales crean dependencias de datos fatales para paralelizar.

3. Expansión de Chebyshev - Propuesta

Expansión polinomial del operador.

- **Pro:** Diferencias finitas. Excelente localidad espacial de datos (SIMD friendly).
- **Contra:** Limitado espectralmente.

4. Krylov-Lanczos - Propuesta

Proyección de $\hat{H}$ en subespacios ortonormales reducidos.

- **Pro:** Escala como $\mathcal{O}(m \cdot N)$. Máxima densidad de operaciones vectoriales y unitariedad estricta.

Optimización Serial: Flags y la Ilusión del Tiling

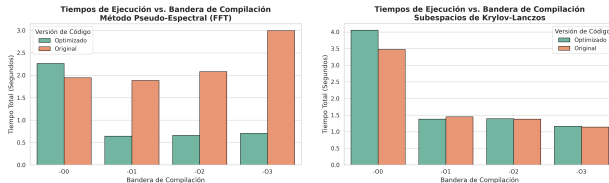


Figura: Impacto de banderas (-O0 a -O3) en métodos no-locales (izq) y locales (der).

Banderas de Compilación

Saltar de -O0 a -O3 redujo tiempos drásticamente (hasta 67 % en Lanczos) por vectorización SIMD y mapeo en registros.

La ilusión del Tiling

Aplicar reestructuración espacial (Blocking) fue **crucial** para arreglar la FFT. Sin embargo, fracasó en Lanczos/Chebyshev. ¿Por qué? Para $N = 2048$, el arreglo completo (~ 32 KB) ya cabía holgadamente en la **caché L1D** (2 MiB) del procesador AMD Threadripper.

Paralelización con OpenMP y Prevención de Carreras

```

1 dot_prod_real = 0.0_dp
2 dot_prod_imag = 0.0_dp
3
4 !$omp parallel do reduction(+:dot_prod_real, dot_prod_imag) &
5 !$omp private(i, dot_prod_local) shared(psi, npts) default(none)
6 do i = 1, npts-1
7     dot_prod_local = conjg(psi(i)) * psi(i)
8     dot_prod_real = dot_prod_real + real(dot_prod_local, dp)
9     dot_prod_imag = dot_prod_imag + aimag(dot_prod_local)
10 end do
11
12 norm_psi = sqrt(dot_prod_real * dx)

```

Listing 1: Cálculo de norma - Método Krylov-Lanczos

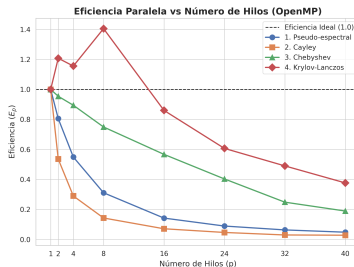
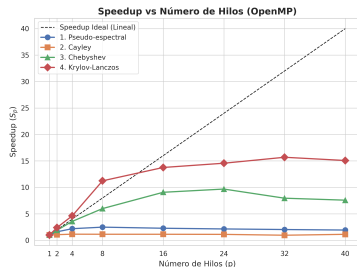
Rigurosidad en el Alcance

Se utilizó explícitamente `default(none)` para obligar a clasificar cada variable, mitigando accesos concurrentes indebidos.

Reduction

Las variables `dot_prod_real` e `imag` se declararon en cláusula de *reduction* para asegurar una suma paralela libre de *race conditions*.

Métricas HPC: Escalabilidad y Ley de Amdahl



Lanczos: Speedup Superlineal

A 4 hilos, $S_4 = 4,62$ ($E_p > 1,0$).
Al dividir la malla, los subconjuntos (*working set*) caben enteros en la caché ultra rápida.

Fracaso de Cayley

Estancado en $1,16\times$. La resolución de sistemas tridiagonales impuso dependencias fatales. Por Ley de Amdahl, su fracción serial arruina la escalabilidad.

Validación Física del Modelo

Validación Física: Densidad del Paquete de Ondas (Estado Final)

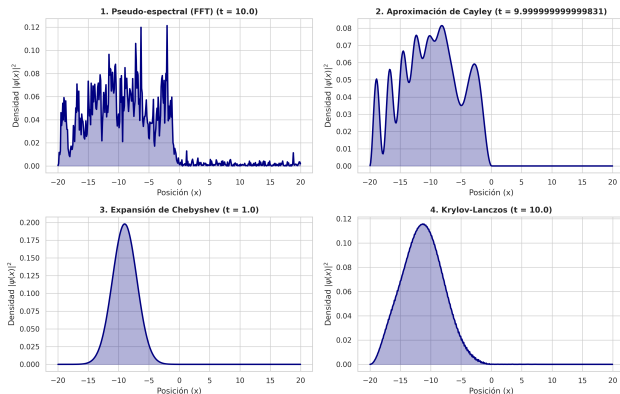


Figura: Densidad de probabilidad en etapa final.

La trampa de la probabilidad

Todos conservan la norma en 1,0, pero ¿hacen la misma física?

Distorsiones Numéricas

- **FFT:** *Aliasing* masivo al tocar los bordes por sus condiciones periódicas intrínsecas.
- **Cayley:** Sufre *dispersión numérica*. Diferentes velocidades de fase desgarran el paquete.

La victoria de Lanczos

Expansión gaussiana natural y limpia, sin ruido numérico.

Análisis Comparativo Integral

1. Algoritmo vs Arquitectura

Métodos como Cayley, aunque unitarios en papel, son inviables en HPC. Las matemáticas de resolución tridiagonal limitan la paralelización masiva.

2. Conciencia de Caché

Reestructurar bucles (Tiling) arregla accesos a memoria erráticos (FFT), pero añade latencia perjudicial a operadores locales que ya caben en la caché L1/L2.

3. El veredicto: Krylov-Lanczos

La eficiencia computacional no debe sacrificar la integridad física.

Krylov-Lanczos emergió como la solución definitiva:

- Escalabilidad paralela superlineal.
- Localidad de datos perfecta en memoria.
- Evolución física impecable sin dispersión ni aliasing.

Conclusión: Escribir código rápido requiere respetar incondicionalmente la dinámica del sistema.

Camilo Huertas · Sebastián Rodríguez

Proyecto Curricular de Física

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Docente: Carlos Andrés Gómez Vasco | Computación de Alto Desempeño